

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRẦN VĂN DŨNG

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG NHẬN DIỆN THỰC PHẨM VÀ GỢI Ý DINH
DƯỠNG SỬ DỤNG AI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

THÁI NGUYÊN, NĂM 2026

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

ĐỒ ÁN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Đề tài:

**XÂY DỰNG ỨNG DỤNG NHẬN DIỆN THỰC PHẨM VÀ GỢI Ý DINH
DƯỠNG SỬ DỤNG AI**

Sinh viên thực hiện: Trần Văn Dũng

Lớp: KTPM K21C

Giáo viên hướng dẫn: Vũ Đức Quang

THÁI NGUYÊN, NĂM 2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời tri ân chân thành đến Thầy Vũ Đức Quang - giáo viên hướng dẫn, người đã tận tình chỉ dẫn và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện **Báo cáo đồ án tốt nghiệp**. Sự chỉ bảo và những góp ý quý báu của thầy đã giúp em hoàn thiện và phát triển phần mềm nhận diện món ăn một cách tốt nhất. Thầy đã không quản ngại thời gian và công sức để hướng dẫn em, từ việc định hướng đề tài, góp ý về nội dung, đến việc sửa chữa những chi tiết nhỏ nhất trong báo cáo. Em rất cảm kích và biết ơn sự kiên nhẫn và tận tâm của thầy.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cán bộ, cơ quan và tổ chức đã hỗ trợ, cung cấp thông tin, tài liệu và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình nghiên cứu và phát triển dự án. Sự giúp đỡ nhiệt tình của quý vị đã góp phần quan trọng vào thành công của bài báo cáo. Các anh chị và cô chú tại các đơn vị đã không ngại dành thời gian để trả lời các câu hỏi của em, cung cấp những tài liệu quý báu và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế, giúp em có cái nhìn sâu sắc hơn về lĩnh vực mobile và AI mà em đang nghiên cứu.

Em xin cảm ơn nhà trường và khoa Công nghệ Thông tin đã tạo ra một môi trường học tập và nghiên cứu tuyệt vời, nơi em có thể tiếp cận với những công nghệ mới nhất và nhận được sự hướng dẫn từ các thầy cô có chuyên môn cao. Những điều này đã giúp em có đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện dự án này một cách hiệu quả.

Hy vọng rằng, những kiến thức và kinh nghiệm có được trong quá trình thực hiện dự án sẽ giúp em tiếp tục trau dồi, phát triển bản thân và áp dụng vào các dự án công nghệ trong tương lai. Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Vũ Đức Quang đã hỗ trợ và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Trân trọng
Trần Văn Dũng

LỜI CAM ĐOAN

Em cam đoan rằng kết quả đạt được trong đồ án là sản phẩm cá nhân của em. Nội dung của đồ án tốt nghiệp được tổng hợp từ kiến thức cá nhân em đã học được cùng với kinh nghiệm và số liệu khảo sát thực tế. Tất cả các tài liệu tham khảo đều có nguồn gốc rõ ràng và được trích dẫn đúng quy trình trong phần tài liệu tham khảo.

Em hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin trong đồ án. Mọi sự giúp đỡ hoặc ảnh hưởng từ bên ngoài đã được ghi nhận một cách rõ ràng và chính xác trong phần tài liệu tham khảo.

Trân trọng

Trần Văn Dũng

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong xã hội hiện đại, chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao kéo theo nhu cầu quan tâm đến sức khỏe và dinh dưỡng cá nhân trở thành một xu hướng tất yếu. Việc kiểm soát hàm lượng dinh dưỡng nạp vào cơ thể hàng ngày (như Calories, Protein, Carbs, Fat) đóng vai trò quyết định trong việc duy trì vóc dáng, cải thiện sức khỏe hoặc hỗ trợ điều trị các bệnh lý như béo phì, tiểu đường, tim mạch. Tuy nhiên, việc tự theo dõi và tính toán dinh dưỡng thủ công qua sổ chép hoặc tra cứu bảng thành phần thực phẩm thường rất tốn thời gian, phức tạp và độ chính xác không cao.

Trong bất kỳ ứng dụng quản lý dinh dưỡng hay kiểm soát cân nặng nào, một trong những rào cản lớn nhất khiến người dùng bỏ cuộc chính là việc nhập liệu thủ công. Người dùng phải nhớ tên món ăn, ước lượng khối lượng và tìm kiếm thủ công trong hàng ngàn danh mục thực phẩm. Quá trình này lặp đi lặp lại sau mỗi bữa ăn gây ra sự phiền phức và tẻ nhạt. Nếu không đơn giản hóa được bước đầu vào này, ứng dụng dù có biểu đồ đẹp hay tính toán chính xác đến đâu cũng khó giữ chân được người dùng.

Hiện nay, một số ứng dụng quản lý sức khỏe nổi tiếng trên thế giới như **MyFitnessPal**, **Yazio** hay **Lose It!** đã hỗ trợ người dùng theo dõi chế độ ăn uống tương đối tốt. Tuy nhiên, các ứng dụng này đa số tập trung vào thị trường nước ngoài, danh mục món ăn chưa tối ưu cho ẩm thực Việt Nam. Đặc biệt, việc nhận diện món ăn qua hình ảnh chỉ dừng lại ở mức cơ bản (quét mã vạch thực phẩm đóng gói) chứ chưa thể nhận diện tốt các món ăn nấu chín phức tạp truyền thống, đồng thời thiếu đi tính năng gợi ý thực đơn thông minh dựa trên thể trạng cụ thể của từng cá nhân.

Chính vì những lý do trên, việc phát triển một "**Ứng dụng nhận diện món ăn và gợi ý dinh dưỡng sử dụng AI**" là điều vô cùng cần thiết. Dự án sử dụng ngôn ngữ Kotlin trên nền tảng Android Native để tối ưu hóa hiệu năng, tận dụng camera phần cứng một cách mượt mà nhất. Kết hợp với sức mạnh của Trí tuệ nhân tạo (**AI**) trong việc thị giác máy tính (**Computer Vision**), ứng dụng giúp phá bỏ rào cản nhập liệu: Người dùng chỉ cần chụp ảnh bữa ăn, AI sẽ tự động nhận diện món ăn, ước lượng dinh dưỡng và đưa ra các gợi ý, cảnh báo sức khỏe phù hợp theo thời gian thực.

Do thời gian nghiên cứu và thực hiện dự án có hạn, sản phẩm chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót về mặt dữ liệu món ăn cũng như độ chính xác tuyệt đối của mô hình nhận diện. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ Hội đồng và người dùng để tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện ứng dụng trong tương lai.

2. Mục tiêu chọn đề tài

- Về mặt giải pháp: Xây dựng ứng dụng di động tự động hóa quá trình theo dõi dinh dưỡng bằng cách áp dụng AI để nhận diện món ăn qua hình ảnh, loại bỏ rào cản nhập liệu thủ công.
- Về mặt tính năng: Cung cấp thông số dinh dưỡng chính xác (Calories, Protein, Carbs, Fat) của món ăn Việt Nam và đưa ra gợi ý/cảnh báo thực đơn cá nhân hóa theo thể trạng người dùng.
- Về mặt kỹ thuật: Tối ưu hóa hiệu năng ứng dụng, xử lý mượt mà camera và các tác vụ tính toán trên nền tảng Android Native bằng ngôn ngữ Kotlin.

3. Phạm vi thực hiện

- Đối tượng nghiên cứu: Các mô hình trí tuệ nhân tạo nhận diện hình ảnh thực phẩm (Computer Vision), bảng thành phần dinh dưỡng các món ăn phổ biến tại Việt Nam và kiến trúc ứng dụng Android Native.
- Phạm vi công nghệ: Phát triển ứng dụng trên hệ điều hành Android (Kotlin); tích hợp Cloud API của OpenAI (sử dụng mô hình thị giác máy tính như GPT-4o)
- Phạm vi ứng dụng: Tập trung nhận diện các món ăn chính, phổ biến trong ẩm thực Việt Nam; hỗ trợ theo dõi và gợi ý dinh dưỡng ở mức độ cá nhân (chưa áp dụng cho chế độ lâm sàng chuyên sâu của bác sĩ).

4. Nguồn và phương pháp điều tra

a. Nguồn điều tra

- Dữ liệu AI và Dinh dưỡng: Tài liệu kỹ thuật từ OpenAI API, hệ thống Prompt Engineering (Kỹ nghệ gợi ý) tối ưu cho việc nhận diện món ăn Việt Nam, kết hợp với Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam (Bộ Y tế) để đối chiếu, chuẩn hóa dữ liệu.
- Dữ liệu dinh dưỡng: Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam (Bộ Y tế) và thông tin dinh dưỡng chính thống từ các thư viện/API sức khỏe uy tín.
- Tài liệu kỹ thuật: Các tài liệu chính thức từ Google Developers (Android/Kotlin) và tài liệu kỹ thuật về tích hợp mô hình AI trên di động.

b. Phương pháp điều tra

- Phương pháp thu thập và phân tích tài liệu: Nghiên cứu lý thuyết về xử lý ảnh, kiến trúc Android sạch (Clean Architecture) và các thuật toán phân tích dinh dưỡng.

- Phương pháp thực nghiệm (Thử nghiệm mô hình): Thiết kế và thử nghiệm các cấu trúc Prompt (câu lệnh kèm hình ảnh) gửi lên OpenAI API; đánh giá độ chính xác của phản hồi cấu trúc dữ liệu (JSON), tối ưu hóa thời gian phản hồi (Latency) và xử lý bất đồng bộ (Asynchronous) trên Android bằng Kotlin Coroutines.
- Phương pháp khảo sát nhu cầu: Tham khảo ý kiến, thói quen ăn uống và nhu cầu theo dõi sức khỏe của người dùng xung quanh để xây dựng luồng UI/UX phù hợp.

CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT HỆ THỐNG

1.1. Lập kế hoạch khảo sát

1.1.1. Mục tiêu và phương pháp khảo sát

Mục tiêu: Mục tiêu chính của khảo sát là thu thập thông tin chi tiết và yêu cầu thực tế từ người dùng nhằm xây dựng một ứng dụng nhận diện món ăn và theo dõi dinh dưỡng hiệu quả. Việc khảo sát giúp nhóm phát triển hiểu rõ thói quen ăn uống, những khó khăn trong việc kiểm soát hàm lượng dinh dưỡng nạp vào cơ thể, và kỳ vọng của người dùng đối với một công cụ hỗ trợ sức khỏe thông minh.

Cụ thể, khảo sát nhằm mục tiêu:

- Hiểu rõ thói quen và phương pháp theo dõi chế độ dinh dưỡng hiện tại của người dùng.
- Xác định những rào cản, khó khăn lớn nhất (đặc biệt là việc nhập liệu thủ công) khiến người dùng bỏ cuộc khi sử dụng các ứng dụng sức khỏe.
- Thu thập yêu cầu về các tính năng cần thiết như tự động nhận diện món ăn, tính toán Calories, gợi ý thực đơn.
- Đánh giá mức độ quan tâm của người dùng đối với việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) để đơn giản hóa quy trình kiểm soát sức khỏe.

Phương pháp khảo sát:

- Phỏng vấn trực tiếp: Thực hiện trao đổi sâu với một số cá nhân có nhu cầu kiểm soát chế độ ăn uống (người tập gym, người đang giảm cân, hoặc người có chế độ ăn kiêng theo bệnh lý).
- Phỏng vấn gián tiếp thông qua Google Forms: Phát tán bảng câu hỏi khảo sát diện rộng đến cộng đồng người dùng quan tâm đến sức khỏe và công nghệ.

- Nghiên cứu sơ bộ về các phần mềm quản lý dinh dưỡng hiện có: Phân tích các ứng dụng đi trước để tìm ra ưu điểm cần học hỏi và nhược điểm cần khắc phục.

1.1.2. Xác định đối tượng khảo sát

- Nhóm đối tượng: Người trưởng thành có nhu cầu theo dõi sức khỏe, người đang trong chế độ tập luyện (tăng cơ, giảm mỡ), người ăn kiêng, và những người bận rộn muốn kiểm soát nhanh năng lượng nạp vào hàng ngày.
- Số lượng thực hiện: Tiến hành phỏng vấn trực tiếp với 10 đối tượng và thu thập phản hồi qua Google Form từ 22 đối tượng.

Danh sách các câu hỏi khi thu thập và làm rõ yêu cầu của ứng dụng:

Câu hỏi chung về nhu cầu quản lý dinh dưỡng:

- Anh/chị có thường xuyên quan tâm đến hàm lượng dinh dưỡng (Calories, Protein, Carbs, Fat) trong các bữa ăn hàng ngày không?
- Anh/chị đã từng sử dụng ứng dụng quản lý dinh dưỡng hoặc đếm Calories nào chưa? (Ví dụ: MyFitnessPal, Yazio, Lose It!...). Nếu có, anh/chị có duy trì sử dụng không?
- Khó khăn lớn nhất khiến anh/chị ngại ghi chép hoặc theo dõi chế độ ăn uống hàng ngày là gì? (Ví dụ: mất thời gian, không biết món ăn chứa bao nhiêu calo, lười nhập tay...).

Câu hỏi về chức năng nhận diện bằng AI:

- Nếu có một ứng dụng chỉ cần chụp ảnh món ăn là tự động nhận diện và tính toán dinh dưỡng, anh/chị có sẵn sàng sử dụng thay thế phương pháp cũ không?

- Theo anh/chị, độ chính xác khi nhận diện món ăn Việt Nam (phở, bún chả, cơm tấm...) có phải là yếu tố quyết định để anh/chị gắn bó với ứng dụng?

Câu hỏi về gợi ý và kiểm soát dinh dưỡng:

- Anh/chị có cần ứng dụng đưa ra cảnh báo khi lượng calo hoặc lượng đường trong ngày vượt quá mức cơ thể cần không?
- Anh/chị có mong muốn nhận được gợi ý thực đơn lành mạnh dựa trên sở thích ăn uống và mục tiêu thể trạng cá nhân không?

Câu hỏi về trải nghiệm người dùng và giao diện:

- Khi chụp ảnh món ăn, anh/chị thích ứng dụng xử lý ngay lập tức (hiển thị kết quả dạng khung đè lên ảnh) hay phân tích sau đó đưa vào nhật ký?
- Anh/chị ưu tiên một giao diện tối giản, tập trung vào camera chụp ảnh hay một giao diện nhiều biểu đồ phân tích chuyên sâu?

1.2. Xem xét phần mềm tương tự

1.2.1. Tổng quan

- Tên phần mềm: MyFitnessPal
- Nhà phát triển: MyFitnessPal, Inc.
- Tương thích: Hệ điều hành Android và iOS.
- Link PlayStore: [MyFitnessPal: Calorie Counter - Apps on Google Play](#)

1.2.2. Giao diện người dùng

MyFitnessPal sở hữu giao diện chức năng và trực quan, tập trung vào nhật ký ăn uống hàng ngày. Màn hình chính hiển thị rõ ràng lượng calo còn lại được tính theo công thức: *Mục tiêu - Thức ăn nạp vào + Tập luyện*. Hệ thống biểu đồ tròn hiển thị tỷ lệ các chất đại lượng (Macro: Protein, Carbs, Fat) giúp người dùng

dễ dàng theo dõi trạng thái cân bằng dinh dưỡng. Tuy nhiên, luồng tính năng nhập món ăn còn khá nhiều bước phức tạp đối với người dùng mới.

1.2.3. Tính năng chính

- Nhật ký ăn uống và đếm Calories: Cho phép ghi lại các món ăn trong các bữa Sáng, Trưa, Tối và Bữa phụ. Tự động tính toán tổng năng lượng nạp vào.
- Cơ sở dữ liệu thực phẩm lớn: Sở hữu hàng triệu danh mục món ăn trên toàn thế giới, hỗ trợ quét mã vạch (Barcode) đối với các thực phẩm đóng gói sẵn.
- Quét món ăn bằng camera (Tính năng Premium): Có hỗ trợ nhận diện món ăn qua hình ảnh nhưng độ chính xác chỉ dừng lại ở các nguyên liệu thô hoặc món ăn phương Tây, chưa tối ưu cho các món ăn phức tạp hoặc món ăn truyền thống Việt Nam.
- Theo dõi mục tiêu cân nặng: Người dùng nhập cân nặng mục tiêu, ứng dụng tự động tính toán lượng Calo cần thiết (BMR/TDEE) hàng ngày.

Ưu – nhược điểm:

- Ưu điểm: Cơ sở dữ liệu món ăn đóng gói khổng lồ; khả năng đồng bộ với nhiều thiết bị đeo thông minh (Garmin, Apple Watch); cộng đồng người dùng lớn.
- Nhược điểm: Tính năng nhận diện món ăn qua hình ảnh chưa tốt tại thị trường Việt Nam; đa số các tính năng thông minh và quét ảnh đều bị khóa sau tường phí (yêu cầu bản Premium giá cao); giao diện đôi khi hiển thị nhiều quảng cáo ở bản miễn phí gây phiền toái.

1.2.4. Đề xuất cải tiến cho ứng dụng mới

Từ kết quả khảo sát và phân tích ứng dụng tương tự, em nhận thấy các giải pháp đột phá có thể triển khai vào ứng dụng của mình bao gồm:

1. Ứng dụng AI (OpenAI API) nhận diện món ăn qua ảnh: Thay vì bắt người dùng nhập tay hay quét mã vạch không hiệu quả với đồ ăn nấu chín, ứng dụng tích hợp mô hình thị giác máy tính của OpenAI. Người dùng chỉ cần chụp ảnh, AI sẽ tự động phân tích thành phần, nhận diện chính xác các món ăn Việt Nam và bóc tách dữ liệu dinh dưỡng theo cấu trúc chuẩn.
2. Cá nhân hóa gợi ý dinh dưỡng: Dựa trên lịch sử ăn uống và thể trạng, hệ thống backend sẽ phân tích và đưa ra lời khuyên hoặc gợi ý thực đơn phù hợp cho bữa ăn tiếp theo thông qua cơ chế xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

1.3. Công cụ và môi trường phát triển dự án

1.3.1. Các phần mềm và công cụ hỗ trợ

- Android Studio: Môi trường phát triển tích hợp (IDE) chính thức để lập trình ứng dụng Android Native.
- Visual Studio Code: Công cụ lập trình mã nguồn phía Backend Node.js.
- Postman: Công cụ kiểm thử các API endpoint giữa Client (Android) và Server (Node.js).
- StarUML: Phần mềm thiết kế sơ đồ kiến trúc, sơ đồ Use Case và thực thể dữ liệu.
- [Mermaid.live](https://mermaid.live): Công cụ thiết kế sơ đồ theo tư duy code.

1.3.2. Công nghệ sử dụng

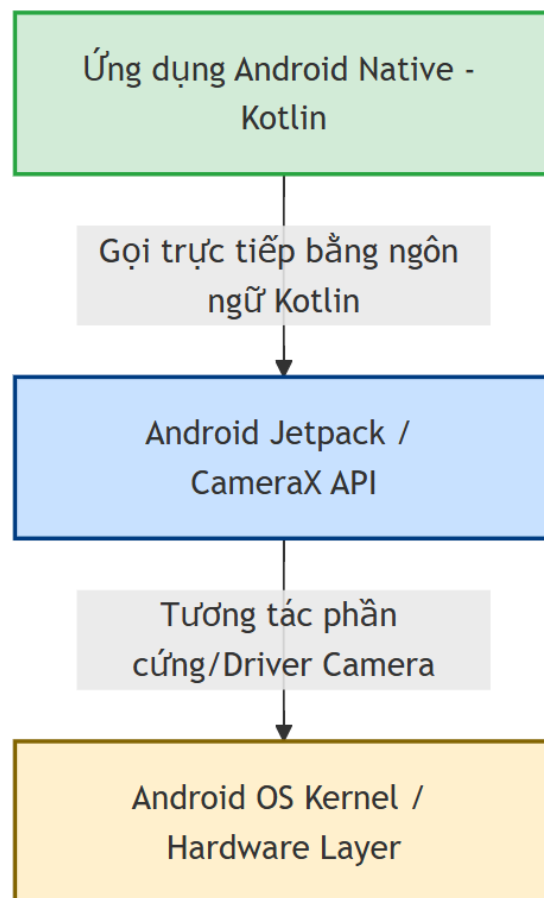
- Frontend: Android Native (Ngôn ngữ Kotlin)
- Backend: Node.js
- Trí tuệ nhân tạo: OpenAI API (Mô hình thị giác máy tính GPT-4o)

1.4. Giới thiệu chi tiết về công nghệ sử dụng

1.4.1. Android Native với ngôn ngữ Kotlin

Kotlin là ngôn ngữ lập trình hiện đại, hướng đối tượng và được Google công nhận là ngôn ngữ ưu tiên hàng đầu (Kotlin-first) cho phát triển ứng dụng Android Native.

Thay vì sử dụng các framework cross-platform, việc lựa chọn Android Native với Kotlin giúp ứng dụng can thiệp sâu vào phần cứng thiết bị, mang lại hiệu suất tối đa:



- Cơ chế hoạt động: Mã nguồn Kotlin được biên dịch trực tiếp thành Bytecode chạy trên máy ảo ART (Android Runtime), tương tác trực tiếp với các API của hệ điều hành mà không cần qua tầng trung gian (Bridge). Điều này giúp

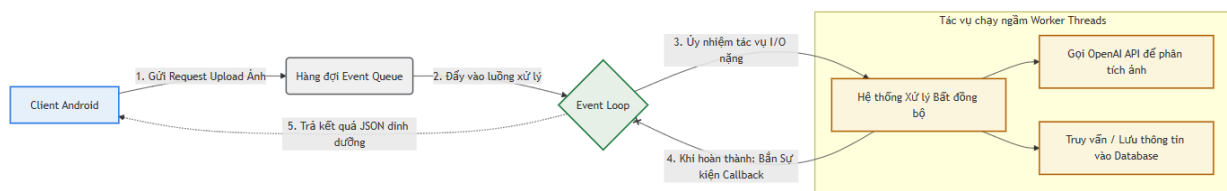
việc khởi chạy camera, xử lý luồng hình ảnh thời gian thực (qua CameraX API) diễn ra mượt mà với độ trễ thấp nhất.

- Ưu điểm:
 - Hiệu suất tối ưu: Tốc độ phản hồi cực nhanh, quản lý bộ nhớ tốt, tối ưu hóa phần cứng Camera để chụp và gửi ảnh.
 - Xử lý bất đồng bộ mạnh mẽ với Coroutines: Giúp ứng dụng thực hiện các tác vụ nặng như upload ảnh lên Server, gọi OpenAI API ở nền (background thread) mà không gây đóng băng giao diện người dùng (UI Thread).
 - An toàn với lỗi Null Pointer Exception (Null Safety): Hệ thống kiểm tra nghiêm ngặt của Kotlin giúp giảm thiểu tối đa tình trạng crash ứng dụng đột ngột.
- Hạn chế: Chỉ chạy được trên nền tảng Android, thời gian phát triển giao diện và logic hệ thống lâu hơn so với viết code chung đa nền tảng.

1.4.2. Node.js (Backend)

Node.js là một nền tảng chạy JavaScript phía Server, sử dụng V8 Engine của Google Chrome để thực thi mã nguồn với tốc độ cao. Trong dự án này, Node.js đóng vai trò làm trung tâm xử lý logic (Middleware), nhận yêu cầu từ ứng dụng Android, điều hướng dữ liệu đến OpenAI API, lưu trữ thông tin và phản hồi lại cho client.

- Cơ chế hoạt động: Node.js vận hành dựa trên kiến trúc Single-threaded (đơn luồng) kết hợp với cơ chế Event Loop và Non-blocking I/O (I/O không đồng bộ).



Khi ứng dụng Android gửi một bức ảnh món ăn lên, Node.js sẽ nhận file và đẩy tác vụ gọi API sang OpenAI hoặc lưu database xuống tầng xử lý bất đồng bộ của Event Loop. Trong lúc chờ kết quả phản hồi từ OpenAI, luồng chính của Node.js không bị khóa (non-blocking) mà vẫn tiếp tục nhận các yêu cầu tính toán dinh dưỡng hoặc đăng nhập từ các người dùng khác. Sau khi OpenAI trả kết quả phân tích ảnh về, Node.js sẽ bắt sự kiện (Callback/Promise) để trả dữ liệu cấu trúc (JSON) về cho ứng dụng Android.

- Ưu điểm:
 - Xử lý bất đồng bộ cực tốt: Rất phù hợp cho các tác vụ mạng như kết nối API bên thứ ba (OpenAI) và truyền tải file dữ liệu hình ảnh.
 - Hệ sinh thái NPM phong phú: Hỗ trợ sẵn các thư viện kết nối OpenAI SDK chính thức, xử lý ảnh (Multer, Sharp) vô cùng nhanh chóng.
 - Tốc độ phản hồi cao: Tiết kiệm tài nguyên máy chủ nhờ cơ chế đơn luồng thông minh.
- Hạn chế: Không phù hợp cho các tác vụ tính toán nặng trực tiếp bằng CPU trên server (như tự huấn luyện AI trên server riêng), tuy nhiên hạn chế này được giải quyết triệt để vì dự án đã ủy nhiệm việc xử lý ảnh nặng cho máy chủ của OpenAI.

1.4.3. Mô hình OpenAI API (Tích hợp AI)

Hệ thống sử dụng các dòng mô hình đa phương thức (Multimodal) của OpenAI để phân tích thị giác.

- Cơ chế hoạt động: Ứng dụng Android chụp ảnh bữa ăn -> gửi dữ liệu ảnh qua Node.js -> Node.js thực hiện cuộc gọi API bảo mật đến OpenAI kèm theo kỹ nghệ gợi ý (Prompt Engineering). Prompt được thiết kế nghiêm ngặt để ép cấu trúc phản hồi từ AI phải trả về định dạng dữ liệu JSON chuẩn gồm

các trường: *Tên món ăn, Ước lượng khối lượng (g), Calories, Protein, Carbs, Fat.*

- Ưu điểm: Không cần tốn tài nguyên và thời gian để tự huấn luyện (train) một mô hình nhận diện hình ảnh từ đầu; khả năng nhận diện ngữ cảnh và suy luận món ăn cực kỳ thông minh (ví dụ: phân biệt được bát phở bò và phở gà dựa trên lát thịt).
- Hạn chế: Phụ thuộc vào kết nối Internet và mất chi phí bản quyền trên mỗi lượt gọi API (Token-based pricing).

1.5. Quy trình kết hợp Android Native (Kotlin), Node.js và OpenAI vào dự án

Quy trình phát triển hệ thống được tổ chức chặt chẽ qua các giai đoạn phối hợp:

1. Giai đoạn Thiết kế & Kiến trúc:

- Frontend (Android): Thiết kế giao diện chụp ảnh tiện lợi, xây dựng kiến trúc Clean Architecture tách biệt rõ ràng giữa tầng hiển thị (UI), tầng nghiệp vụ (Domain) và tầng dữ liệu (Data). Sử dụng Retrofit để cấu hình các hàm gọi API đến Server.
- Backend (Node.js): Thiết kế cấu trúc các API Endpoint (Ví dụ: **POST /api/nutrition/analyze-image**). Định nghĩa cấu trúc dữ liệu JSON phản hồi đồng bộ với các Data Class trong Kotlin.

2. Giai đoạn Phát triển Backend (Node.js):

- Khởi tạo Server với Framework Express. Tích hợp OpenAI SDK chính thức.
- Viết logic tiếp nhận file ảnh từ Android, chuyển đổi mã hóa hoặc upload tạm thời, thiết lập Prompt thông minh nhằm tối ưu kết quả nhận diện món ăn Việt Nam, đảm bảo dữ liệu trả về mượt mà, không bị lỗi cú pháp JSON.

3. Giai đoạn Phát triển Frontend (Android Native - Kotlin):

- Sử dụng thư viện CameraX để thiết lập tính năng chụp ảnh chất lượng cao, tối ưu dung lượng ảnh trước khi truyền tải qua Internet để giảm băng thông.
- Sử dụng Kotlin Coroutines kết hợp Flow/LiveData để gọi API Node.js một cách bất đồng bộ. Khi người dùng bấm "Phân tích", ứng dụng hiển thị trạng thái chờ (Loading) trên UI Thread, trong khi tiến trình tải ảnh và phân tích ảnh được xử lý ngầm, ngăn chặn hoàn toàn hiện tượng đơ/lag ứng dụng.
- Nhận chuỗi JSON kết quả từ Node.js, tự động ánh xạ (Parsing) thành các đối tượng Kotlin thông qua thư viện Gson/Kotlinx.serialization và hiển thị tức thì các chỉ số dinh dưỡng lên màn hình trực quan cho người dùng.

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Yêu cầu về hệ thống

2.1.1. Yêu cầu chức năng của ứng dụng

- Quản lý tài khoản người dùng:
 - Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất và khôi phục mật khẩu.
 - Cập nhật và quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân (Chiều cao, cân nặng, độ tuổi, giới tính, chỉ số BMR/TDEE, mục tiêu thể trạng: tăng cơ/giảm mỡ/duy trì cân nặng).
- Nhật ký và quản lý dinh dưỡng bữa ăn:
 - Thêm, sửa, xóa các bản ghi bữa ăn trong ngày (Sáng, Trưa, Tối, Bữa phụ).
 - Phân loại món ăn theo danh mục hoặc theo thời gian trong ngày.
 - Tính toán tự động và tích lũy tổng lượng dinh dưỡng (Calories, Protein, Carbs, Fat) đã nạp vào cơ thể theo thời gian thực.
- Nhận diện món ăn tự động bằng AI:
 - Tích hợp camera (CameraX) cho phép chụp ảnh bữa ăn trực tiếp hoặc tải ảnh có sẵn từ thư viện thiết bị.
 - Gửi dữ liệu ảnh lên Server để AI (OpenAI) tự động phân tích bóc tách: tên món ăn, ước lượng khối lượng (gram) và các chỉ số macro tương ứng.
 - Cho phép người dùng xác nhận, chỉnh sửa lại số lượng/khối lượng món ăn sau khi AI nhận diện trước khi lưu vào nhật ký.
- Báo cáo, thống kê và phân tích sức khỏe:
 - Hiển thị biểu đồ trực quan hóa (biểu đồ cột/tròn) lượng năng lượng nạp vào theo ngày, tuần, tháng.
 - Thống kê tỷ lệ cân bằng giữa 3 chất đại lượng (Protein, Carbs, Fat) so với mục tiêu lý tưởng của cơ thể.
- Gợi ý thực đơn và Cảnh báo thông minh:

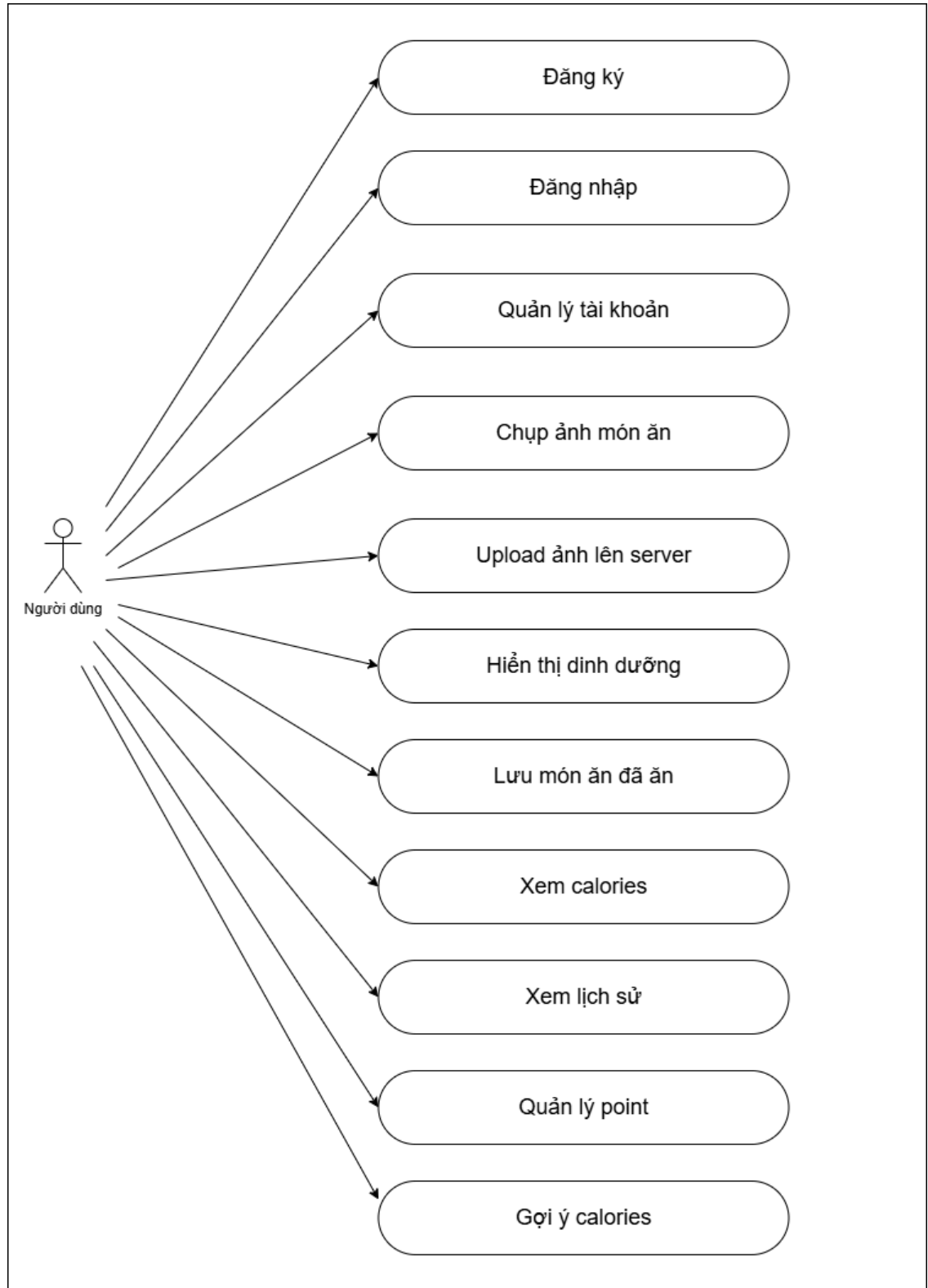
- Đưa ra cảnh báo tức thì khi lượng Calories, lượng đường hoặc chất béo trong ngày sắp vượt ngưỡng khuyến nghị của hồ sơ sức khỏe.
- Hệ thống AI phân tích lịch sử ăn uống và đưa ra các gợi ý món ăn, thực đơn lành mạnh (Healthy food) phù hợp cho các bữa ăn tiếp theo để đảm bảo người dùng đạt được mục tiêu thể trạng.

2.1.2. Yêu cầu phi chức năng

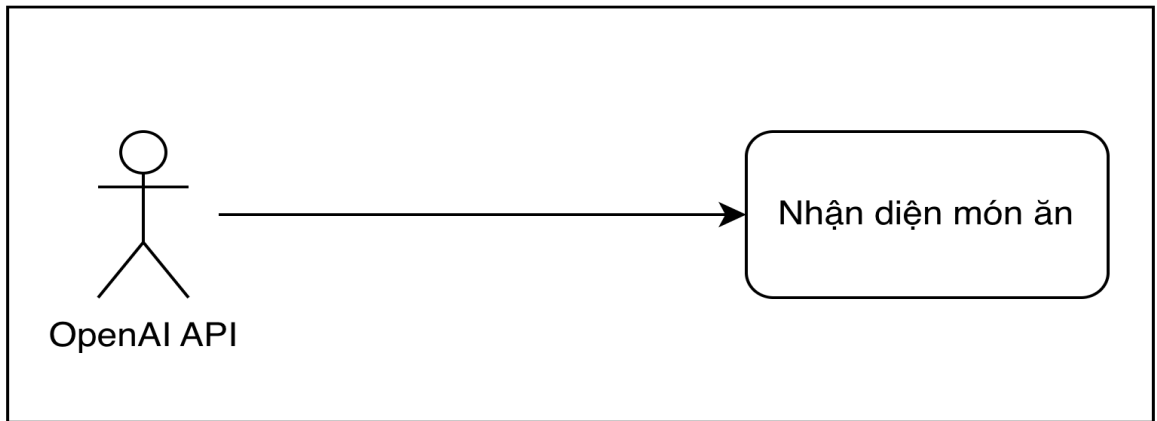
- Hiệu suất và Tốc độ xử lý (Performance):
 - Giao diện ứng dụng Android Native hoạt động mượt mà, tốc độ chuyển trang dưới 1 giây.
 - Thời gian upload ảnh và chờ OpenAI xử lý trả kết quả phân tích về máy không quá 3 - 5 giây (phụ thuộc vào tốc độ mạng). Các tác vụ này bắt buộc phải xử lý ngầm (Asynchronous), không gây đơ/lag giao diện (UI Thread).
 - Tối ưu hóa dung lượng file ảnh trước khi upload để tiết kiệm băng thông mạng của người dùng và giảm chi phí xử lý token của OpenAI API.
- Bảo mật dữ liệu (Security):
 - Mã hóa mật khẩu người dùng (bằng các thuật toán băm như bcrypt phía Server) trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.
 - Bảo mật tuyệt đối các thông tin về chỉ số sức khỏe cá nhân và lịch sử hình ảnh của người dùng.
 - Ẩn/Giấu toàn bộ khóa bảo mật OpenAI API Key ở phía Server Node.js, tuyệt đối không lưu cứng (Hardcode) dưới ứng dụng Android Client để tránh bị dịch ngược mã nguồn (Decompile) đánh cắp.
- Độ tin cậy và Tính sẵn sàng (Availability & Reliability):

- Hệ thống Backend Node.js có khả năng xử lý đồng thời (Concurrent requests) nhiều yêu cầu gửi ảnh cùng lúc nhờ cơ chế Event Loop non-blocking.
- Có cơ chế bắt lỗi ngoại lệ (Error handling) chặt chẽ: khi mất kết nối mạng hoặc OpenAI API gặp sự cố, ứng dụng phải thông báo rõ ràng cho người dùng thay vì bị sập/thoát đột ngột (Crash).
- Khả năng mở rộng (Scalability):
 - Mã nguồn Android Client viết bằng Kotlin tuân thủ kiến trúc sạch (Clean Architecture), phân tách rõ ràng các tầng (Data, Domain, Presentation) giúp dễ dàng tích hợp thêm các thư viện quét mã vạch (Barcode) hoặc kết nối với các thiết bị đeo thông minh (Smartwatch) trong tương lai.
 - Hệ thống API phía Node.js thiết kế theo chuẩn RESTful, dễ dàng nâng cấp hoặc chuyển đổi sang các mô hình AI khác khi cần thiết mà không phải sửa đổi quá nhiều cấu trúc cốt lõi.

2.2 Phân tích hệ thống



Hình 2.2.1: Sơ đồ use case tổng quan (1)



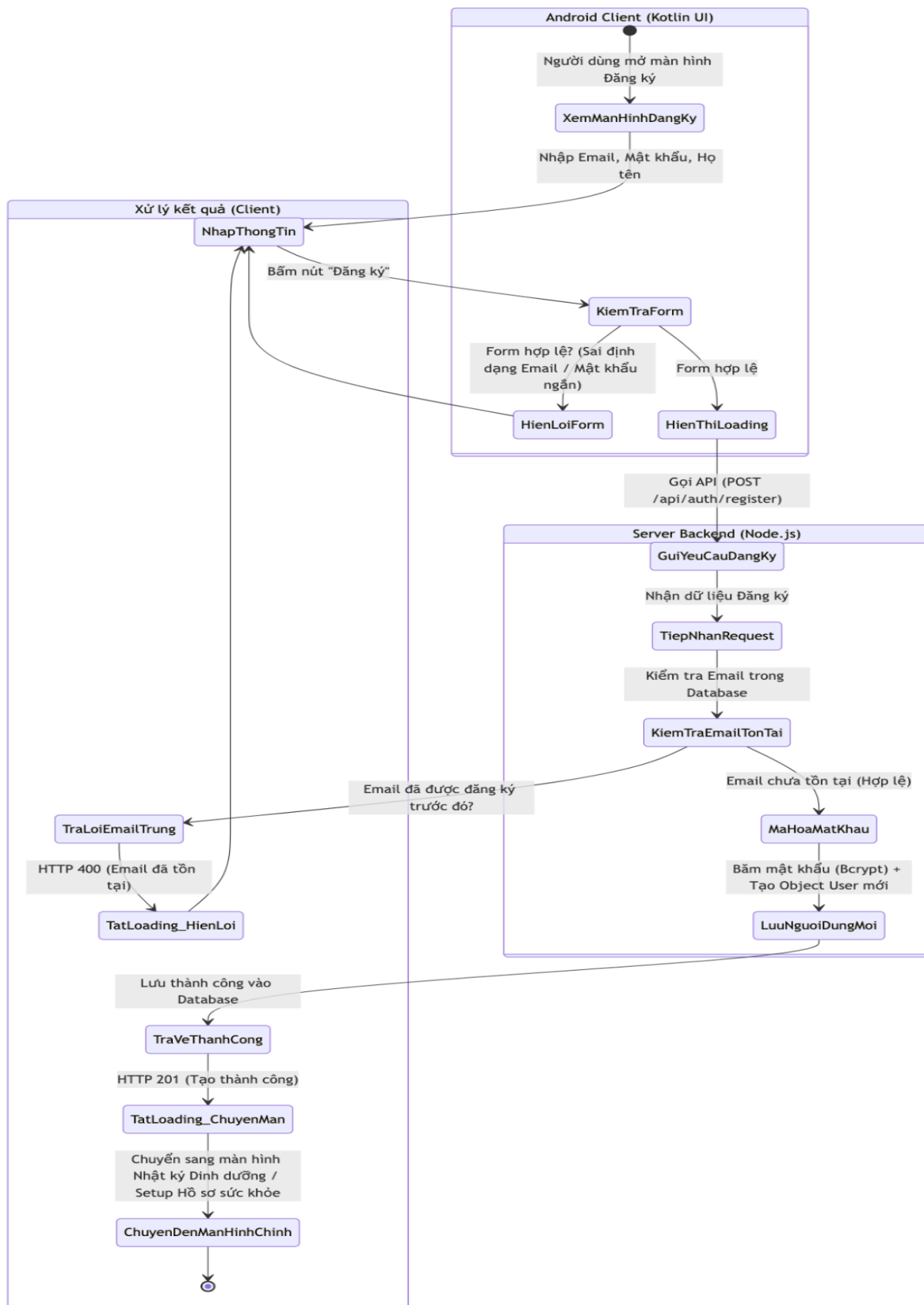
Hình 2.2.2: Sơ đồ use case tổng quan (2)

2.3 Phân tích chi tiết từng chức năng

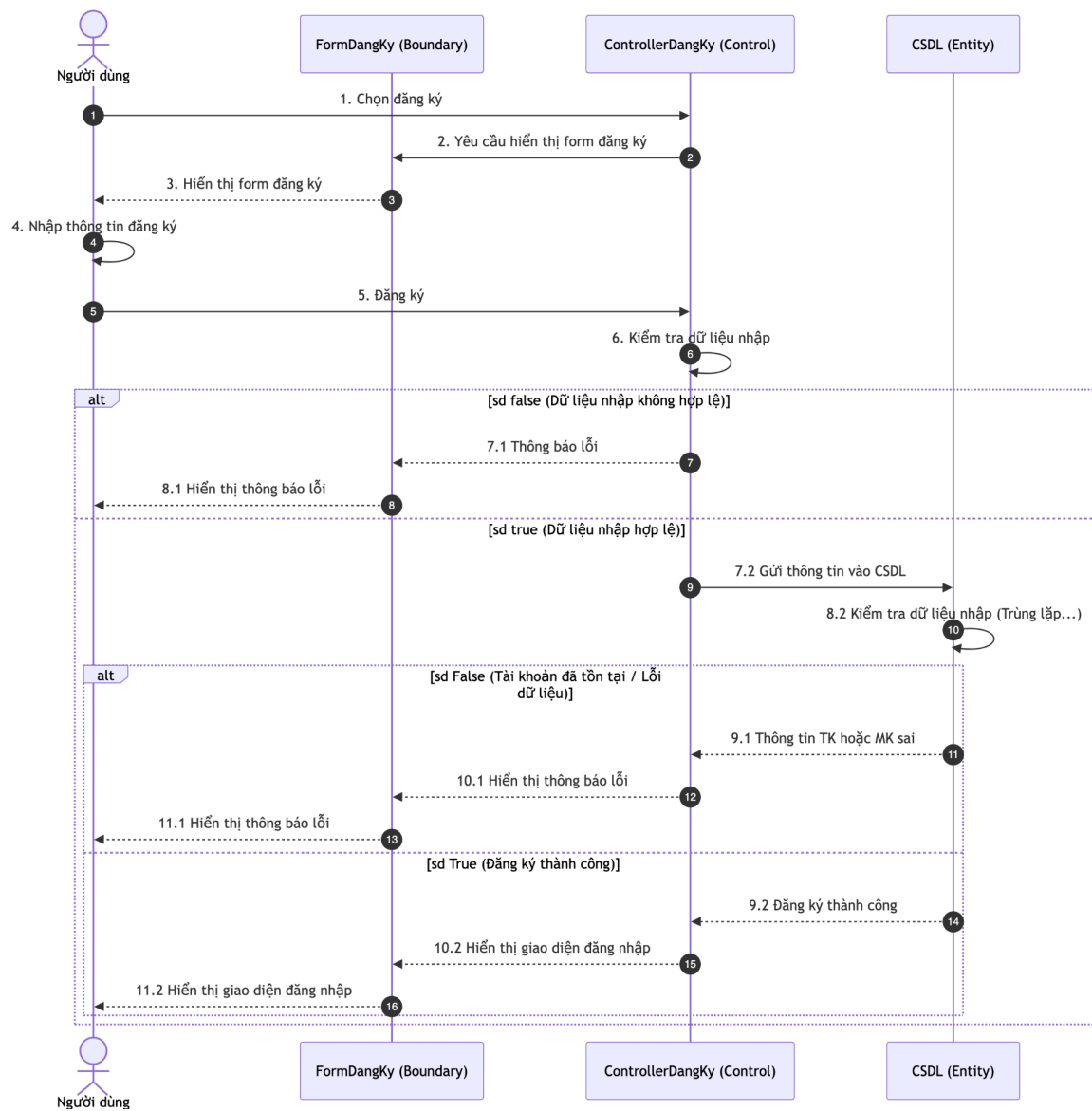
2.3.1 Chức năng đăng ký

Use case: Đăng ký	
Mục đích	Người dùng tạo tài khoản mới
Mô tả	Use case này cho phép người dùng đăng ký vào hệ thống
Tác nhân	Người dùng
Điều kiện trước	Người dùng chưa có tài khoản
Điều kiện sau	Tài khoản được tạo
Luồng sự kiện chính (Basic flows)	1. User nhập email/password 2. Hệ thống kiểm tra email 3. Hash password 4. Lưu DB 5. Trả JWT token
Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows):	1. Nhập thiếu thông tin → báo lỗi 2. Email tồn tại → báo lỗi

Bảng 2.3.1 Đặc tả chức năng đăng ký



Hình 2.3.1.1 Biểu đồ hoạt động chức năng đăng ký

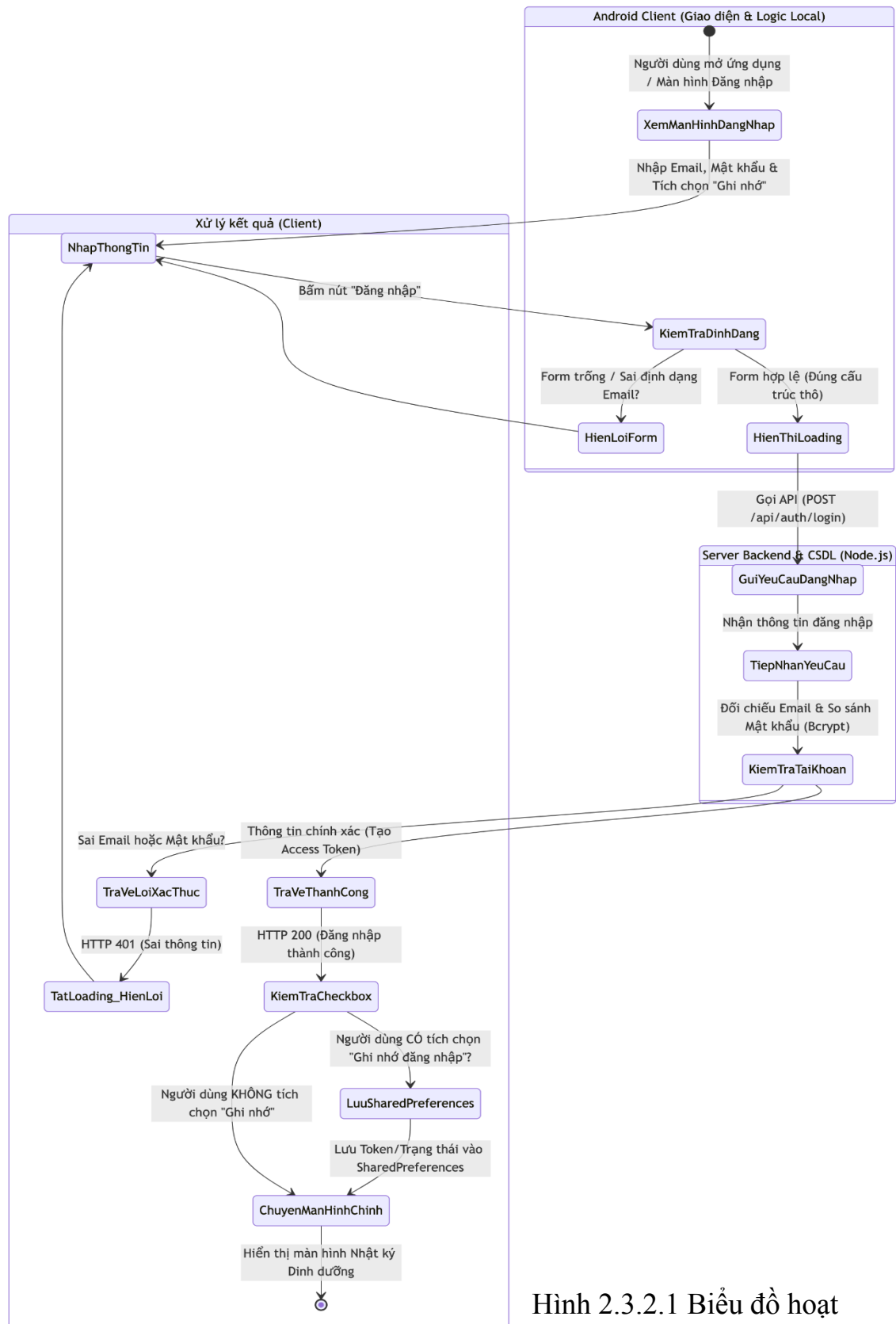


Hình 2.3.1.2: Biểu đồ trình tự chức năng đăng ký

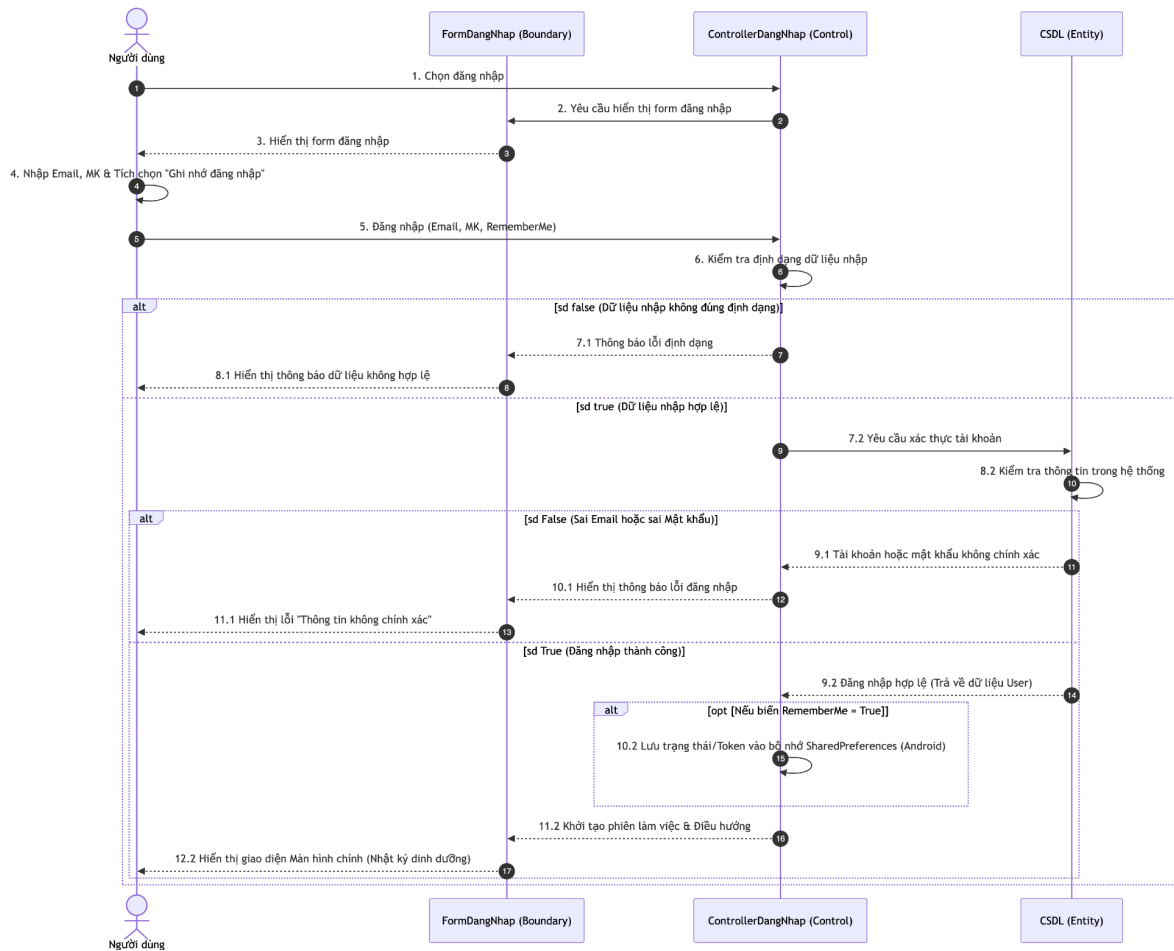
2.3.2 Chức năng đăng nhập

Use case: Đăng nhập	
Mục đích	Truy cập vào các chức năng hệ thống thông qua tài khoản đã đăng ký
Mô tả	Xác thực người dùng
Tác nhân	Người dùng
Điều kiện trước	Đã có tài khoản
Điều kiện sau	Trả accessToken và refreshToken, 2 thông tin quan trọng trong việc xác thực người dùng
Luồng sự kiện chính (Basic flows)	• Người dùng mở ứng dụng và vào trang đăng nhập của ứng dụng. • Ứng dụng hiển thị giao diện đăng nhập với các trường: Tên đăng nhập, mật khẩu, Nút "Đăng nhập" • Người dùng nhập thông tin như tên đăng nhập (gmail) và mật khẩu. • Người dùng nhấn nút "Đăng nhập". • Hệ thống kiểm tra thông tin nhập liệu khi đăng nhập. • Hệ thống kiểm tra thông tin cấu hình để điều hướng màn hình.
Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows):	1. Nhập thiếu thông tin → báo lỗi 2. Email hoặc mật khẩu không đúng → báo lỗi

Bảng 2.3.2 Đặc tả chức năng đăng nhập



Hình 2.3.2.1 Biểu đồ hoạt động chức năng đăng nhập

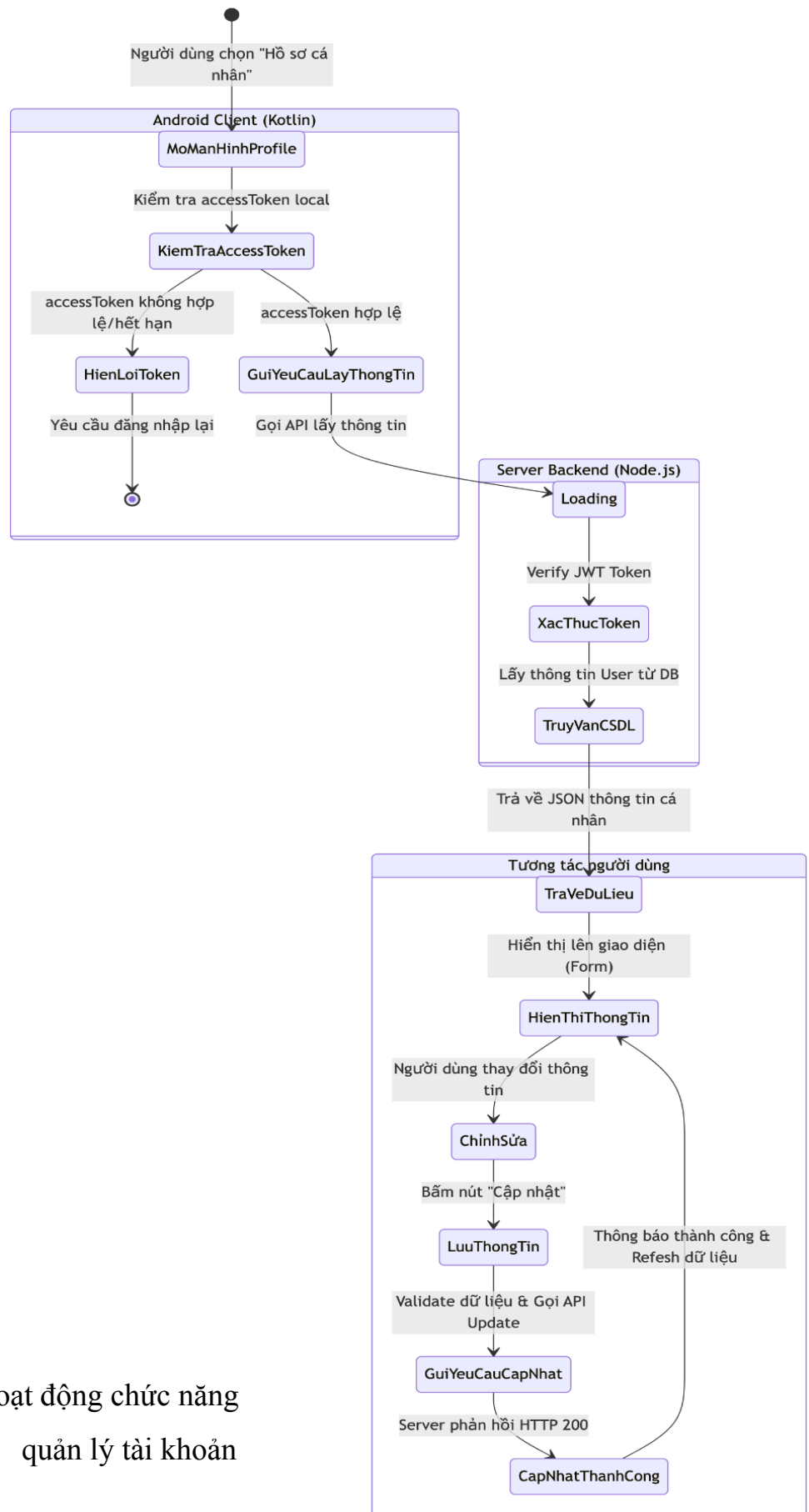


Hình 2.3.2.2 Biểu đồ trình tự chức năng đăng nhập

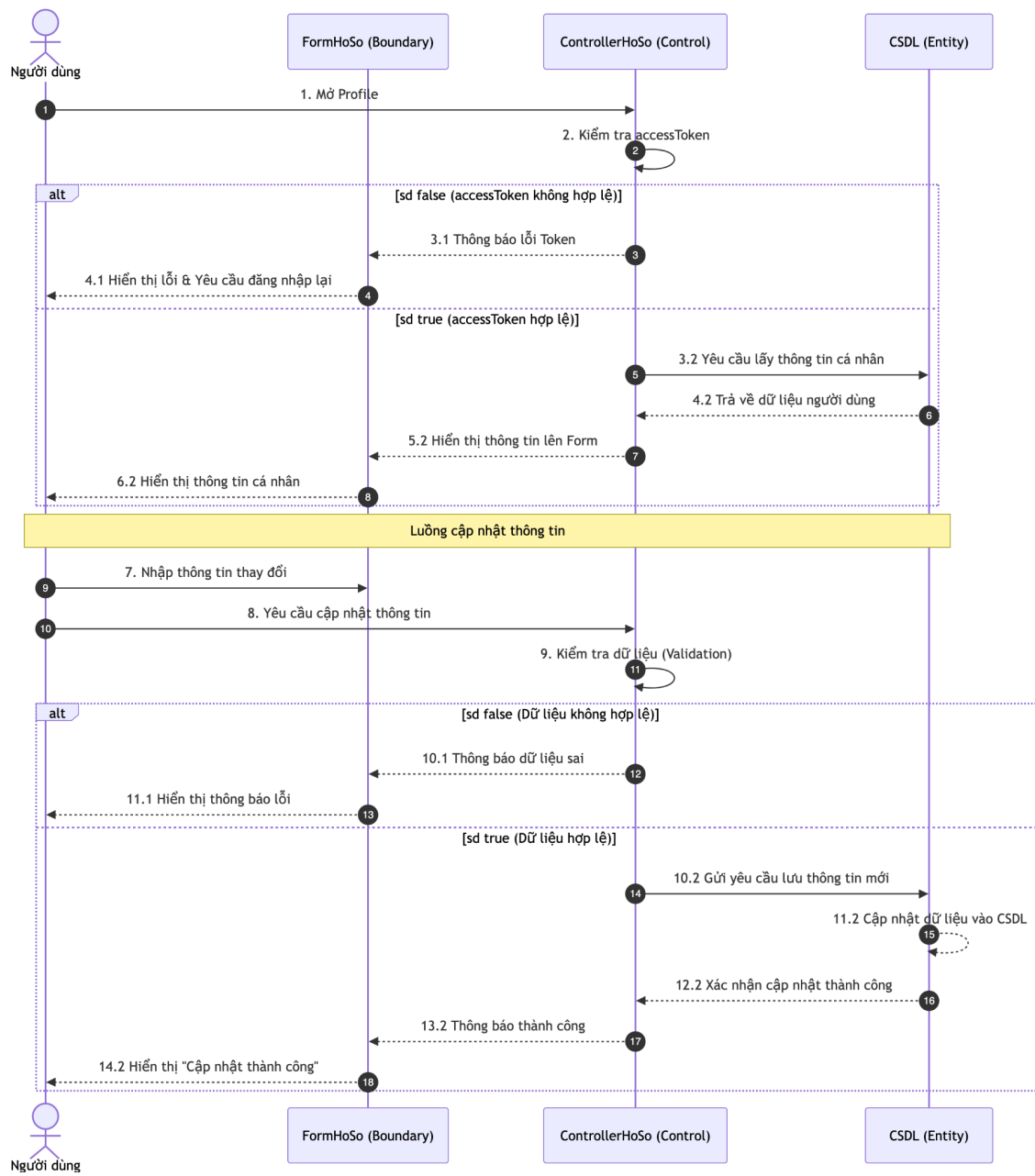
2.3.3 Quản lý tài khoản

Use case: Quản lý tài khoản	
Mục đích	Quản lý thông tin tài khoản của mình
Mô tả	Xem/cập nhật thông tin cá nhân
Tác nhân	Người dùng
Điều kiện trước	Tồn tại thông tin accessToken trên phiên sử dụng
Điều kiện sau	Trả về thông tin user
Luồng sự kiện chính (Basic flows)	• Mở profile • Hiển thị thông tin • Cập nhật dữ liệu
Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows):	1. Thông tin accessToken không hợp lệ → báo lỗi hiển thị / cập nhật

Bảng 2.3.2 Đặc tả chức năng quản lý tài khoản



Hình 2.3.3.1 Biểu đồ hoạt động chức năng quản lý tài khoản

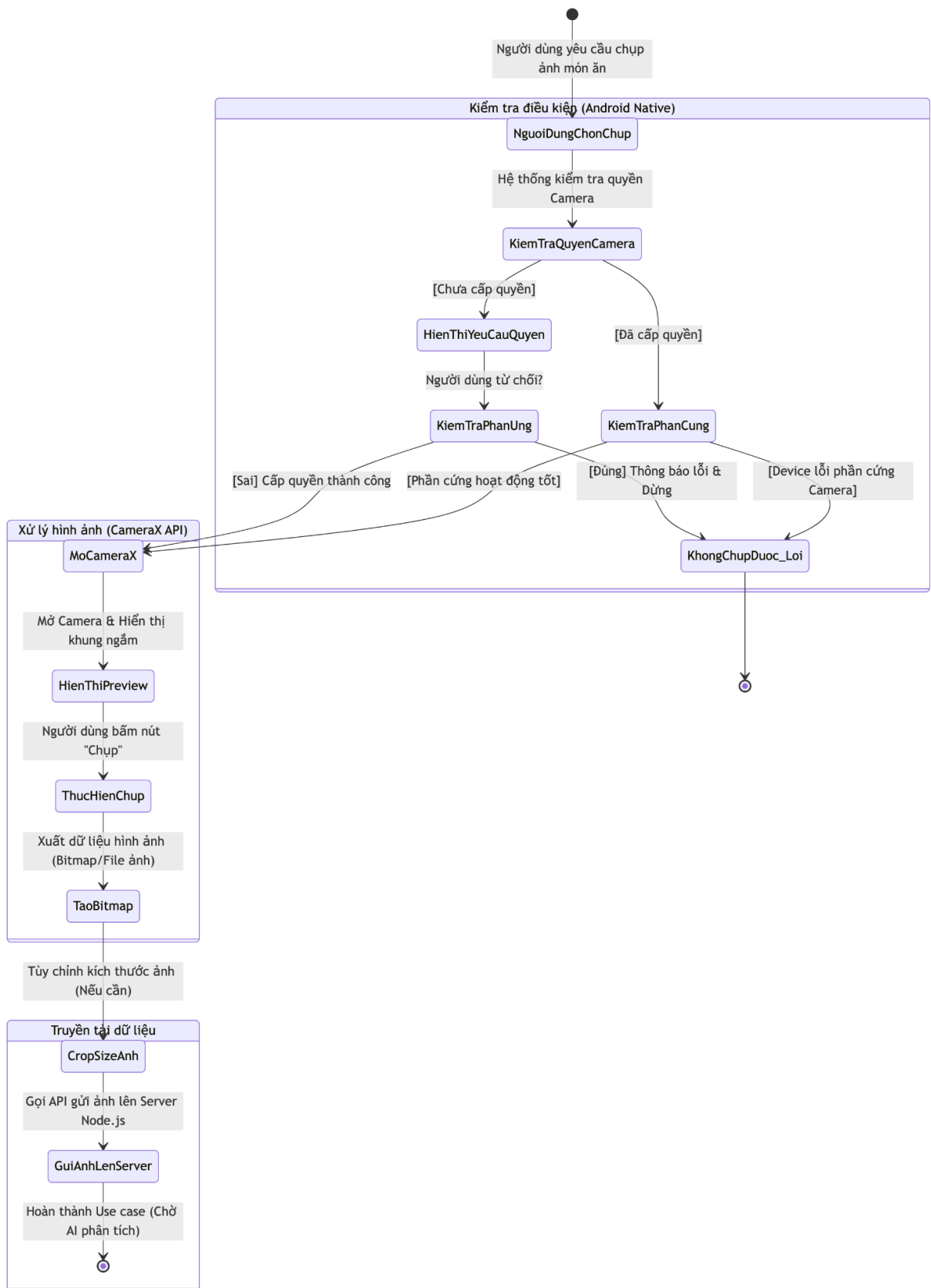


Hình 2.3.3.2 Biểu đồ trình tự chức năng quản lý tài khoản

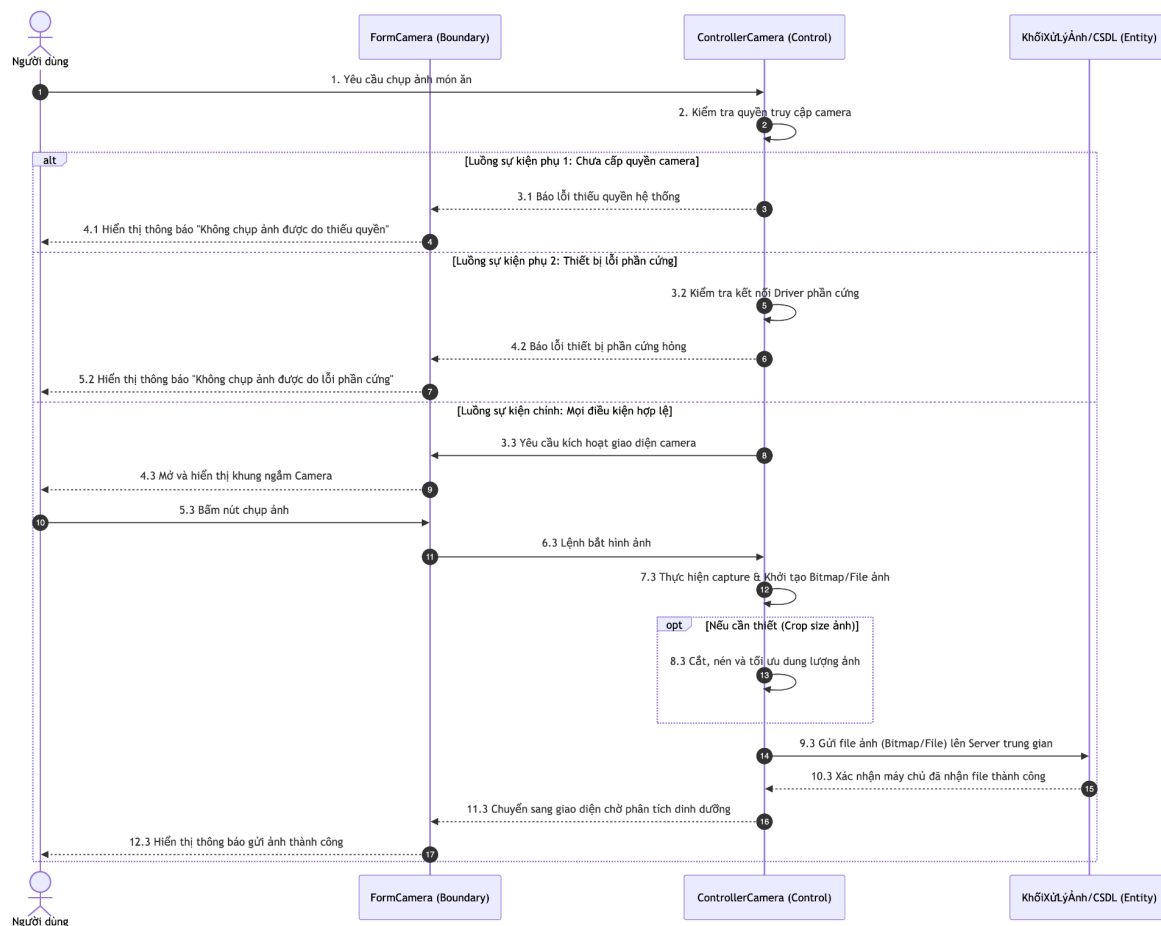
2.3.4 Chụp ảnh món ăn

Use case: Chụp ảnh món ăn	
Mục đích	Đưa hình ảnh món ăn của mình cho hệ thống
Mô tả	Sử dụng camera chụp món ăn
Tác nhân	Người dùng
Điều kiện trước	Đã cấp quyền camera
Điều kiện sau	Có Bitmap/File ảnh
Luồng sự kiện chính (Basic flows)	• Mở camera • Chụp ảnh • Crop size ảnh (nếu cần) và gửi ảnh lên server
Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows):	1. Chưa cấp quyền camera → Không chụp ảnh được 2. Device có lỗi liên quan đến phần cứng camera → Không chụp ảnh được

Bảng 2.3.4 Đặc tả chức năng Chụp ảnh món ăn



Hình 2.3.4.1 Biểu đồ hoạt động chức năng chụp ảnh món ăn

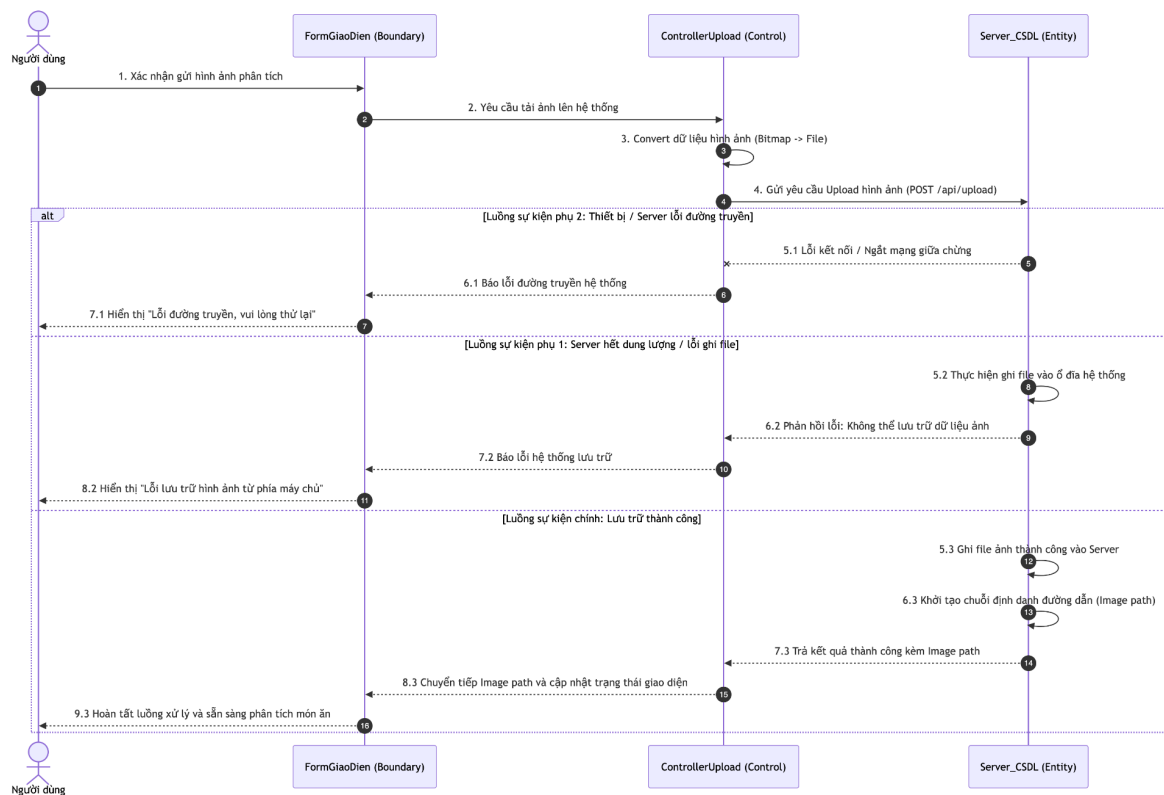


Hình 2.3.4.2 Biểu đồ trình tự chức năng chụp ảnh món ăn

2.3.5 Upload hình ảnh món ăn

Use case: Upload hình ảnh món ăn	
Mục đích	Xử lý hình ảnh món ăn gửi lên hệ thống phân tích
Mô tả	Upload ảnh lên server
Tác nhân	Người dùng
Điều kiện trước	Có Bitmap/File ảnh
Điều kiện sau	Server lưu ảnh
Luồng sự kiện chính (Basic flows)	• Convert Bitmap → File • Server trả image path
Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows):	1. Server hết dung lượng → Lỗi lưu trữ hình ảnh 2. Thiết bị / Server lỗi đường truyền → Lỗi lưu trữ hình ảnh

Bảng 2.3.5 Đặc tả chức năng Upload hình ảnh món ăn



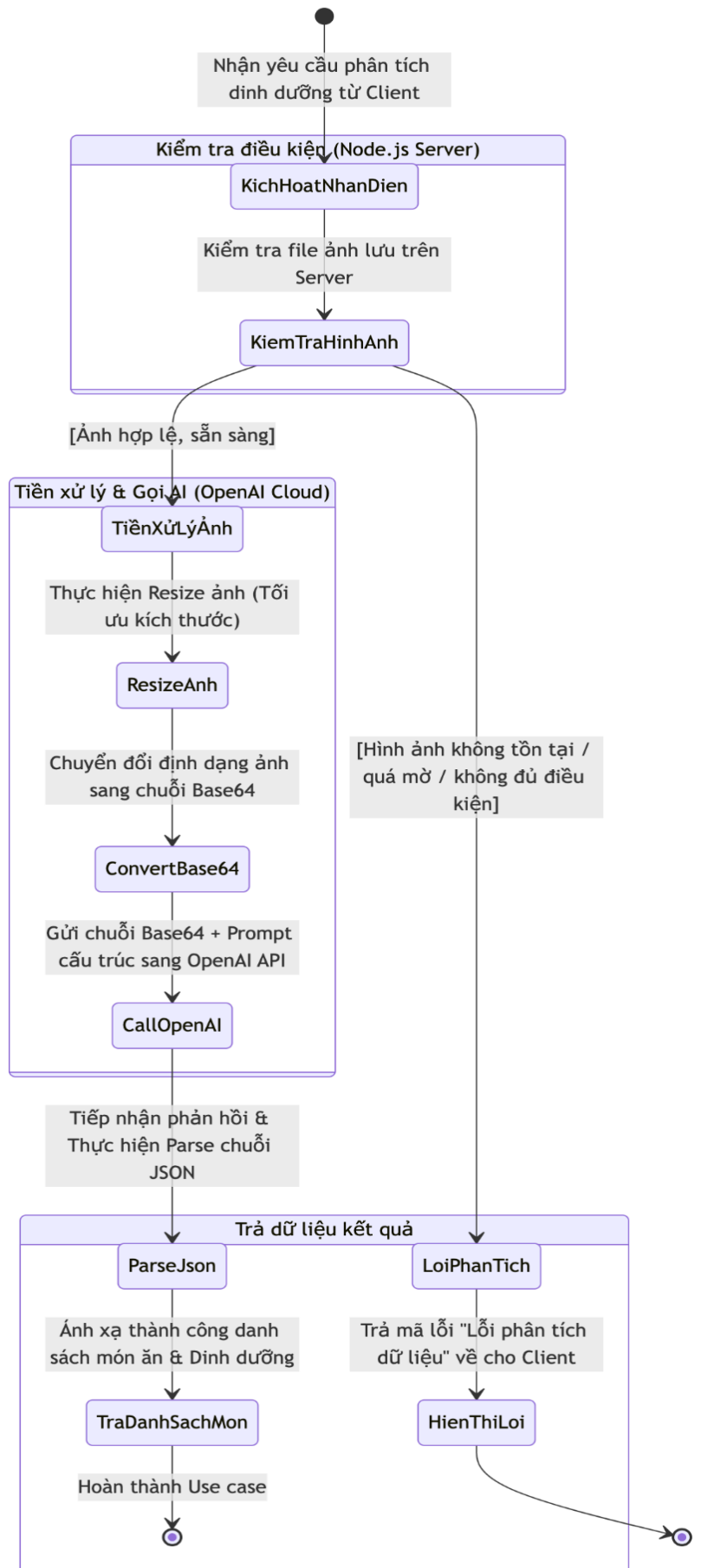
Hình 2.3.5.2 Biểu đồ trình tự chức năng upload hình ảnh món ăn

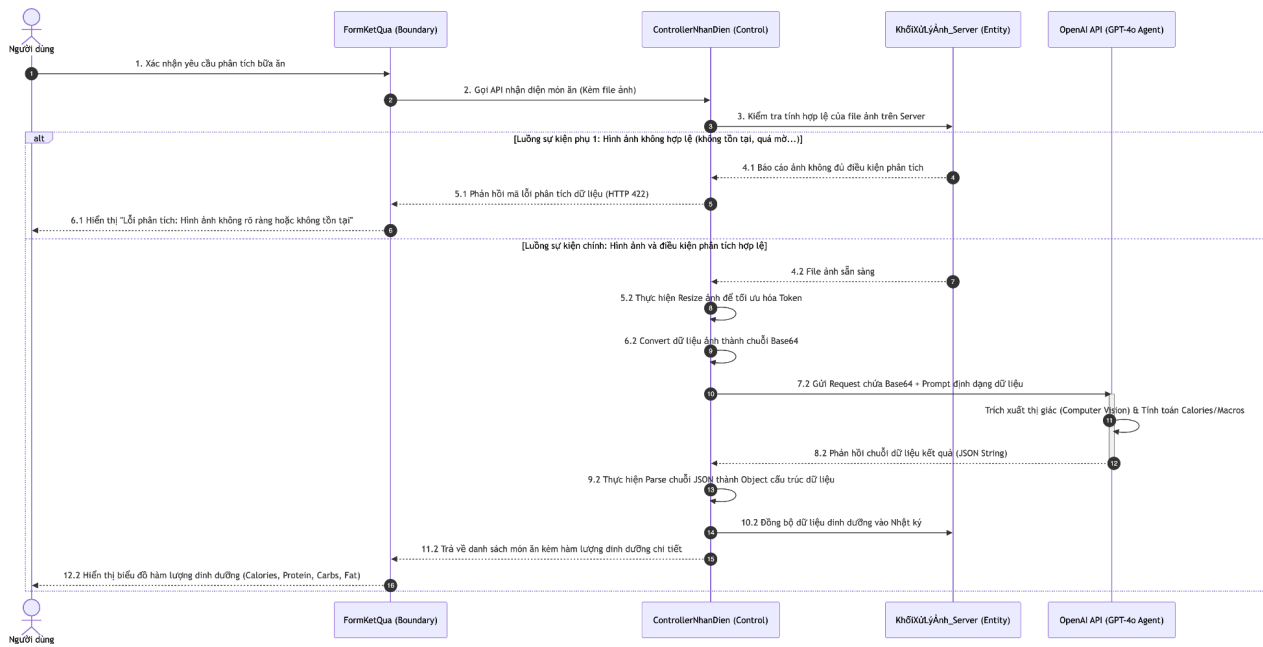
2.3.6 Nhận diện món ăn

Use case: Nhận diện món ăn	
Mục đích	Phân tích các món ăn, hàm lượng, thành phần dinh dưỡng món ăn trong bức ảnh
Mô tả	AI phân tích ảnh
Tác nhân	OpenAI API
Điều kiện trước	Có Bitmap/File ảnh được lưu trữ trên Server Cung cấp 1 prompt để AI làm việc hiệu quả
Điều kiện sau	Nhận được JSON thông tin về món ăn
Luồng sự kiện chính (Basic flows)	• Resize ảnh • Convert Base64 • Call OpenAI • Parse JSON • Trả danh sách món
Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows):	1. Hình ảnh không tồn tại, quá mờ hoặc không đủ điều kiện phân tích → Lỗi phân tích dữ liệu

Bảng 2.3.6 Đặc tả chức năng nhận diện món ăn

Hình 2.3.6.1 Biểu đồ hoạt động chức năng nhận diện món ăn



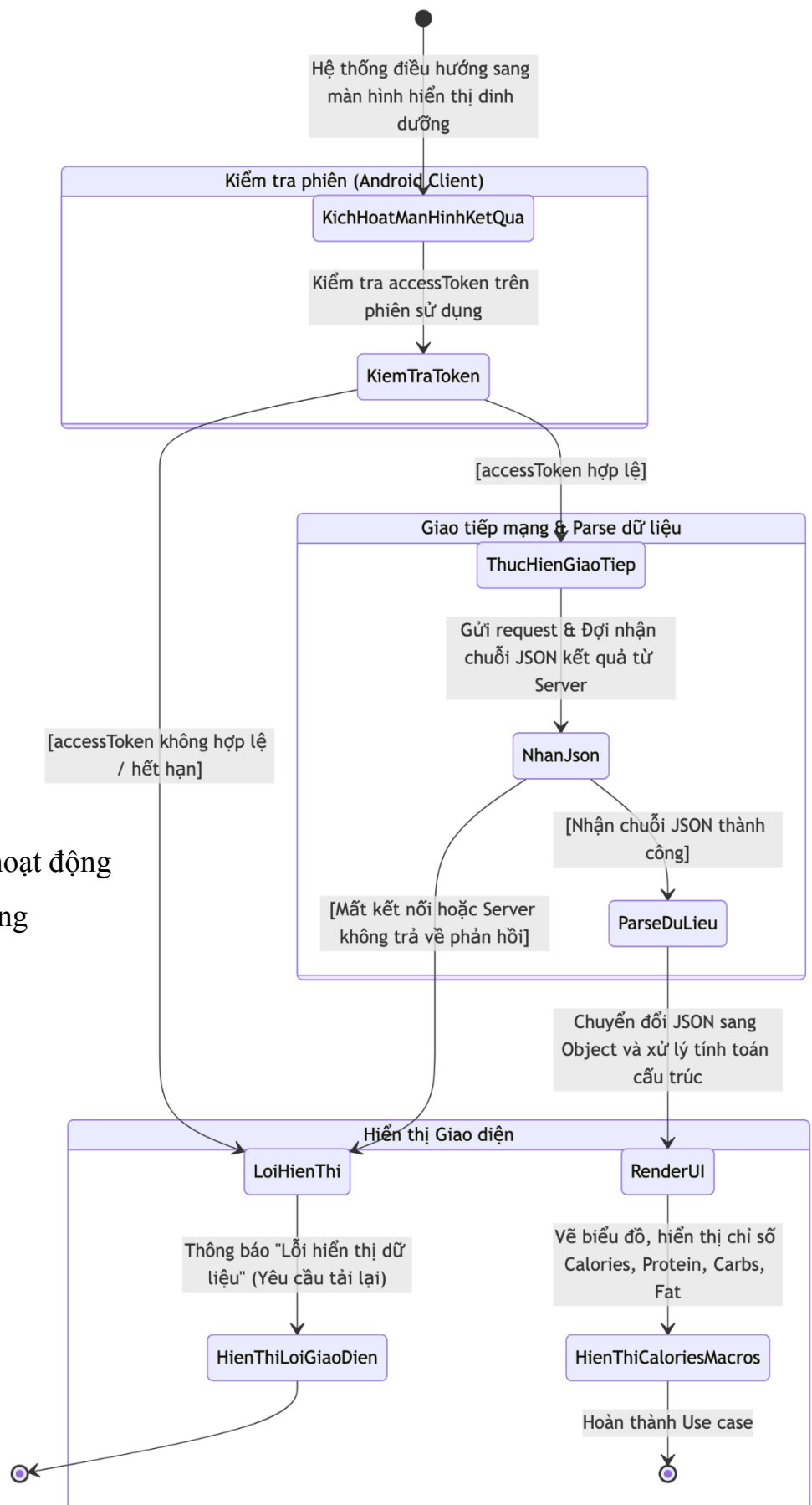


Hình 2.3.6.2 Biểu đồ trình tự chức năng nhận diện món ăn

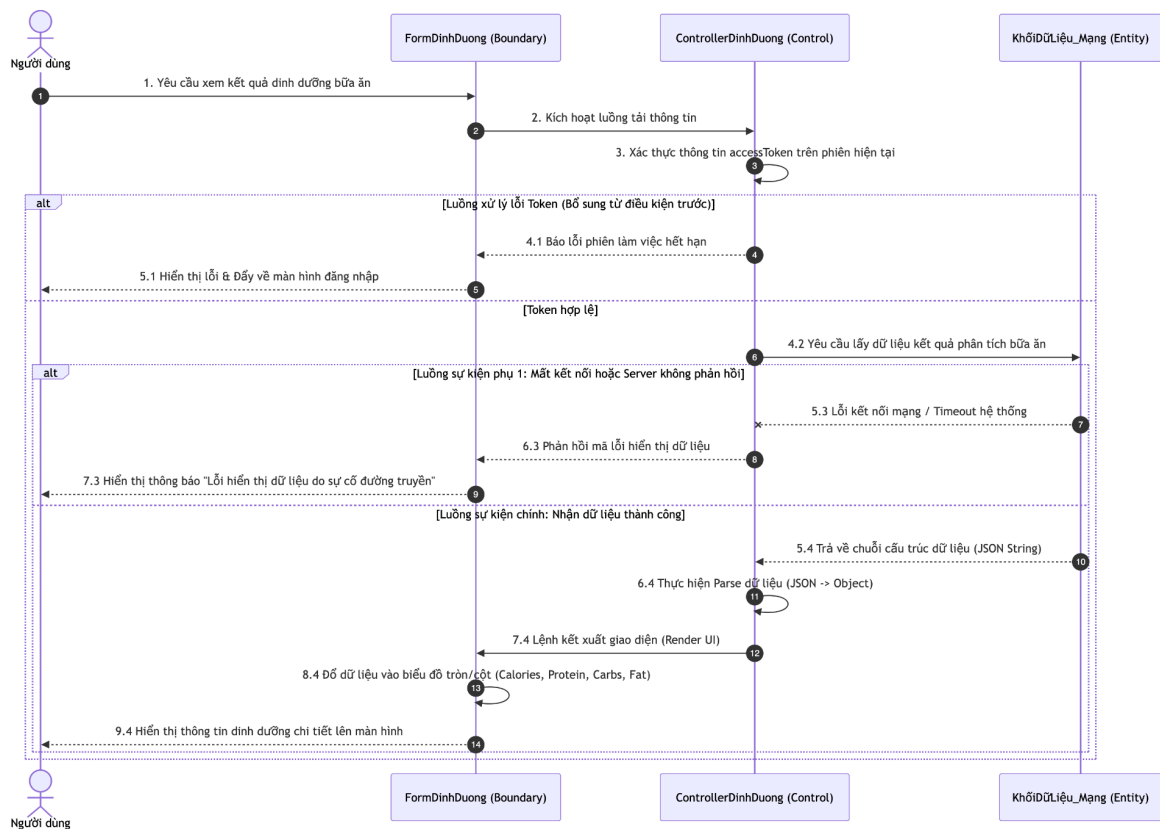
2.3.7 Hiện thị thông tin dinh dưỡng

Use case: Hiện thị thông tin dinh dưỡng	
Mục đích	Hiện thị thông tin sau khi đã phân tích đến với user
Mô tả	Hiện thị calories, protein...
Tác nhân	Người dùng
Điều kiện trước	Tồn tại thông tin accessToken trên phiên sử dụng
Điều kiện sau	Không có
Luồng sự kiện chính (Basic flows)	• Nhận JSON • Parse dữ liệu • Render UI
Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows):	1. Mất kết nối hoặc Server không trả về phản hồi → Lỗi hiện thị dữ liệu

Bảng 2.3.7 Đặc tả chức năng hiện thị thông tin dinh dưỡng



Hình 2.3.7.1 Biểu đồ hoạt động chức năng hiển thị thông tin dinh dưỡng



Hình 2.3.7.2 Biểu đồ trình tự chức năng hiển thị thông tin dinh dưỡng

2.3.8 Lưu lịch sử quét